

2023 北京东城高三一模

数 学

2023.3

本试卷共 5 页，150 分。考试时长 120 分钟。考生务必将答案答在答题卡上，在试卷上作答无效。考试结束后，将本试卷和答题卡一并交回。

第一部分（选择题 共 40 分）

一、选择题共 10 小题，每小题 4 分，共 40 分。在每小题列出的四个选项中，选出符合题目要求的一项。

(1) 已知集合 $A = \{x | x^2 - 2 < 0\}$ ，且 $a \in A$ ，则 a 可以为

- (A) -2 (B) -1
(C) $\frac{3}{2}$ (D) $\sqrt{2}$

(2) 在复平面内，复数 $\frac{z}{i}$ 对应的点的坐标是 $(3, -1)$ ，则 $z =$

- (A) $1+3i$ (B) $3+i$
(C) $-3+i$ (D) $-1-3i$

(3) 抛物线 $x^2 = 4y$ 的准线方程为

- (A) $x = 1$ (B) $x = -1$
(C) $y = 1$ (D) $y = -1$

(4) 已知 $x > 0$ ，则 $x - 4 + \frac{4}{x}$ 的最小值为

- (A) -2 (B) 0
(C) 1 (D) $2\sqrt{2}$

(5) 在 $\triangle ABC$ 中， $a = 2\sqrt{6}$ ， $b = 2c$ ， $\cos A = -\frac{1}{4}$ ，则 $S_{\triangle ABC} =$

- (A) $\frac{3}{2}\sqrt{15}$ (B) 4
(C) $\sqrt{15}$ (D) $2\sqrt{15}$

(6) 设 m, n 是两条不同的直线， α, β 是两个不同的平面，且 $m \subset \alpha$ ， $\alpha \parallel \beta$ ，则“ $m \perp n$ ”是“ $n \perp \beta$ ”的

- (A) 充分而不必要条件 (B) 必要而不充分条件
(C) 充分必要条件 (D) 既不充分也不必要条件

(7) 过坐标原点作曲线 $y = e^{x-2} + 1$ 的切线，则切线方程为

- (A) $y = x$ (B) $y = 2x$
(C) $y = \frac{1}{e^2}x$ (D) $y = ex$

(8) 已知正方形 $ABCD$ 的边长为 2， P 为正方形 $ABCD$ 内部（不含边界）的动点，且满足 $\overrightarrow{PA} \cdot \overrightarrow{PB} = 0$ ，则 $\overrightarrow{CP} \cdot \overrightarrow{DP}$ 的取值范围是

- (A) $(0, 8]$ (B) $[0, 8]$
(C) $(0, 4]$ (D) $[0, 4]$

(9) 已知 a_1, a_2, a_3, a_4, a_5 成等比数列，且 1 和 4 为其中的两项，则 a_5 的最小值为

(A) -64

(B) -8

(C) $\frac{1}{64}$

(D) $\frac{1}{8}$

(10) 恩格斯曾经把对数的发明、解析几何的创始和微积分的建立称为十七世纪数学的三大成就. 其中对数的发明, 曾被十八世纪法国大数学家拉普拉斯评价为“用缩短计算时间延长了天文学家的寿命”. 已知正整数 N 的 70 次方是一个 83 位数, 由下面表格中部分对数的近似值 (精确到 0.001), 可得 N 的值为

M	2	3	7	11	13
$\lg M$	0.301	0.477	0.845	1.041	1.114

(A) 13

(B) 14

(C) 15

(D) 16

第二部分 (非选择题 共 110 分)

二、填空题 共 5 小题, 每小题 5 分, 共 25 分。

(11) 函数 $f(x) = \sqrt{1-x} + \ln x$ 的定义域是_____.

(12) 在 $(x + \frac{a}{x})^6$ 的展开式中, x^2 的系数为 60, 则实数 $a =$ _____.

(13) 已知双曲线 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > 0, b > 0)$ 的一个焦点为 $(\sqrt{5}, 0)$, 且与直线 $y = \pm 2x$ 没有公共点, 则双曲线的方程可以为_____.

(14) 已知数列 $\{a_n\}$ 各项均为正数, $a_2 = 3a_1$, S_n 为其前 n 项和. 若 $\{\sqrt{S_n}\}$ 是公差为 $\frac{1}{2}$ 的等差数列, 则 $a_1 =$ _____, $a_n =$ _____.

(15) 已知函数 $f(x) = \lambda \sin(\frac{\pi}{2}x + \varphi) (\lambda > 0, 0 < \varphi < \pi)$ 的部分图象如图 1 所示, A, B 分别为图象的最高点和最低点, 过 A 作 x 轴的垂线, 交 x 轴于点 A' , 点 C 为该部分图象与 x 轴的交点. 将绘有该图象的纸片沿 x 轴折成直二面角, 如图 2 所示, 此时 $|AB| = \sqrt{10}$, 则 $\lambda =$ _____.

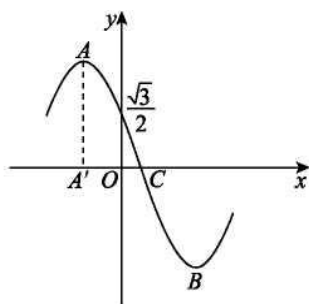


图 1

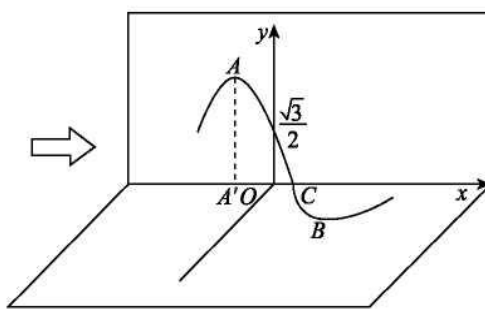


图 2

给出下列四个结论:

① $\varphi = \frac{\pi}{3}$;

② 图 2 中, $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = 5$;

③ 图 2 中, 过线段 AB 的中点且与 AB 垂直的平面与 x 轴交于点 C ;

④ 图 2 中, S 是 $\triangle A'BC$ 及其内部的点构成的集合. 设集合 $T = \{Q \in S \mid |AQ| \leq 2\}$, 则 T 表示的区域

的面积大于 $\frac{\pi}{4}$.

其中所有正确结论的序号是_____.

三、解答题共 6 小题，共 85 分。解答应写出文字说明，演算步骤或证明过程。

(16) (本小题 13 分)

已知函数 $f(x) = \sin x + \sin(x + \frac{\pi}{3})$.

(I) 求 $f(x)$ 的最小正周期;

(II) 若 $x = \frac{\pi}{6}$ 是函数 $y = f(x) - f(x + \varphi)$ ($\varphi > 0$) 的一个零点, 求 φ 的最小值.

(17) (本小题 13 分)

甲、乙两名同学积极参与体育锻炼, 对同一体育项目, 在一段时间内甲进行了 6 次测试, 乙进行了 7 次测试. 每次测试满分均为 100 分, 达到 85 分及以上为优秀, 两位同学的测试成绩如下表:

次数 学生	第一次	第二次	第三次	第四次	第五次	第六次	第七次
甲	80	78	82	86	95	93	—
乙	76	81	80	85	89	96	94

(I) 从甲、乙两名同学共进行的 13 次测试中随机选取一次, 求该次测试成绩超过 90 分的概率;

(II) 从甲同学进行的 6 次测试中随机选取 4 次, 设 X 表示这 4 次测试成绩达到优秀的次数, 求 X 的分布列及数学期望 EX ;

(III) 从乙同学进行的 7 次测试中随机选取 3 次, 设 Y 表示这 3 次测试成绩达到优秀的次数, 试判断数学期望 EY 与 (II) 中 EX 的大小. (结论不要求证明)

(18) (本小题 15 分)

如图, 在长方体 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 中, $AA_1 = AD = 2$, BD_1 和 B_1D 交于点 E , F 为 AB 的中点.

(I) 求证: $EF \parallel$ 平面 ADD_1A_1 ;

(II) 再从条件①、条件②这两个条件中选择一个作为已知, 求

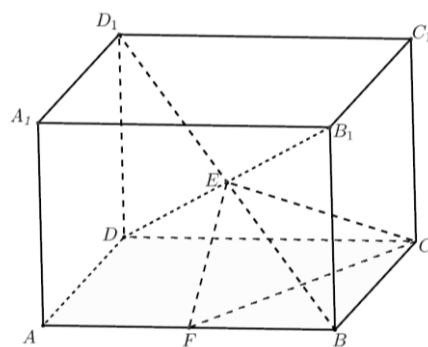
(i) 平面 CEF 与平面 BCE 的夹角的余弦值;

(ii) 点 A 到平面 CEF 的距离.

条件①: $CE \perp B_1D$;

条件②: B_1D 与平面 BCC_1B_1 所成角为 $\frac{\pi}{4}$.

注: 如果选择条件①和条件②分别解答, 按第一个解答计分.



(19) (本小题 15 分)

已知函数 $f(x) = ax^2 - x \ln x$.

(I) 当 $a = 0$ 时, 求 $f(x)$ 的单调递增区间;

(II) 设直线 l 为曲线 $y = f(x)$ 的切线, 当 $a \geq \frac{e}{2}$ 时, 记直线 l 的斜率的最小值为 $g(a)$, 求 $g(a)$ 的最小值;

(III) 当 $a > 0$ 时, 设 $M = \{y | y = f'(x), x \in (\frac{1}{2a}, \frac{3}{4a})\}$, $N = \{y | y = f'(x), x \in (\frac{1}{4a}, \frac{1}{2a})\}$, 求证: $M \subsetneq N$.

(20) (本小题 14 分)

已知椭圆 $E: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > b > 0)$ 的一个顶点为 $A(0, 1)$, 离心率 $e = \frac{\sqrt{6}}{3}$.

(I) 求椭圆 E 的方程;

(II) 过点 $P(-\sqrt{3}, 1)$ 作斜率为 k 的直线与椭圆 E 交于不同的两点 B, C , 直线 AB, AC 分别与 x 轴交于点 M, N .

设椭圆的左顶点为 D , 求 $\frac{|MD|}{|MN|}$ 的值.

(21) (本小题 15 分)

已知数表 $A_{2n} = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \end{pmatrix}$ 中的项 $a_{ij} (i = 1, 2; j = 1, 2, \dots, n)$ 互不相同, 且满足下列条件:

① $a_{ij} \in \{1, 2, \dots, 2n\}$;

② $(-1)^{m+1}(a_{1m} - a_{2m}) < 0 (m = 1, 2, \dots, n)$.

则称这样的数表 A_{2n} 具有性质 **P**.

(I) 若数表 A_{22} 具有性质 **P**, 且 $a_{12} = 4$, 写出所有满足条件的数表 A_{22} , 并求出 $a_{11} + a_{12}$ 的值;

(II) 对于具有性质 **P** 的数表 A_{2n} , 当 $a_{11} + a_{12} + \cdots + a_{1n}$ 取最大值时, 求证: 存在正整数 $k (1 \leq k \leq n)$, 使得 $a_{1k} = 2n$;

(III) 对于具有性质 **P** 的数表 A_{2n} , 当 n 为偶数时, 求 $a_{11} + a_{12} + \cdots + a_{1n}$ 的最大值.

参考答案及评分标准 2023.3

一、选择题（共 10 小题，每小题 4 分，共 40 分）

- (1) B (2) A (3) D (4) B (5) C
(6) B (7) A (8) D (9) B (10) C

二、填空题（共 5 小题，每小题 5 分，共 25 分）

- (11) (0,1] (12) ± 2
(13) $x^2 - \frac{y^2}{4} = 1$ (答案不唯一) (14) $\frac{1}{4} \quad \frac{1}{2}n - \frac{1}{4}$
(15) $\sqrt{3}$ ②③

三、解答题（共 6 小题，共 85 分）

(16) (共 13 分)

解：(I) 因为 $f(x) = \sin x + \sin(x + \frac{\pi}{3}) = \sin x + \frac{1}{2}\sin x + \frac{\sqrt{3}}{2}\cos x = \frac{3}{2}\sin x + \frac{\sqrt{3}}{2}\cos x = \sqrt{3}\sin(x + \frac{\pi}{6})$
所以 $f(x)$ 的最小正周期为 2π 6 分

(II) 由题设， $y = f(x) - f(x + \varphi) = \sqrt{3}\sin(x + \frac{\pi}{6}) - \sqrt{3}\sin(x + \frac{\pi}{6} + \varphi)$ ，由 $x = \frac{\pi}{6}$ 是该函数零点可知，

$$\sqrt{3}\sin(\frac{\pi}{6} + \frac{\pi}{6}) - \sqrt{3}\sin(\frac{\pi}{6} + \frac{\pi}{6} + \varphi) = 0, \text{ 即 } \sin(\frac{\pi}{3} + \varphi) = \frac{\sqrt{3}}{2}.$$

$$\text{故 } \frac{\pi}{3} + \varphi = \frac{\pi}{3} + 2k\pi, k \in \mathbf{Z} \text{ 或 } \frac{\pi}{3} + \varphi = \frac{2\pi}{3} + 2k\pi, k \in \mathbf{Z},$$

$$\text{解得 } \varphi = 2k\pi, k \in \mathbf{Z} \text{ 或 } \varphi = \frac{\pi}{3} + 2k\pi, k \in \mathbf{Z}.$$

因为 $\varphi > 0$ ，所以 φ 的最小值为 $\frac{\pi}{3}$13 分

(17) (共 13 分)

解：(I) 从甲、乙两名同学共进行的 13 次测试中随机选取一次，有 13 种等可能的情形，其中有 4 次成绩超过 90 分。则从甲、乙两名同学共进行的 13 次测试中随机选取一次，该次成绩超过 90 分的概率为

$$\frac{4}{13}. \quad \cdots 3 \text{ 分}$$

(II) 随机变量 X 的所有可能取值为 1, 2, 3.

$$P(X=1) = \frac{C_3^1 C_3^3}{C_6^4} = \frac{1}{5};$$

$$P(X=2) = \frac{C_3^2 C_3^2}{C_6^4} = \frac{3}{5};$$

$$P(X=3) = \frac{C_3^3 C_3^1}{C_6^4} = \frac{1}{5}.$$

则随机变量 X 的分布列为:

X	1	2	3
P	$\frac{1}{5}$	$\frac{3}{5}$	$\frac{1}{5}$

故随机变量 X 的数学期望 $EX = 1 \times \frac{1}{5} + 2 \times \frac{3}{5} + 3 \times \frac{1}{5} = 2$.

.....11 分

(III) $EX > EY$.

.....13 分

(18) (共 15 分)

解: (I) 连接 AD_1 , B_1D_1 , BD .

因为长方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中, $BB_1 \parallel DD_1$ 且 $BB_1 = DD_1$,

所以四边形 BB_1D_1D 为平行四边形.

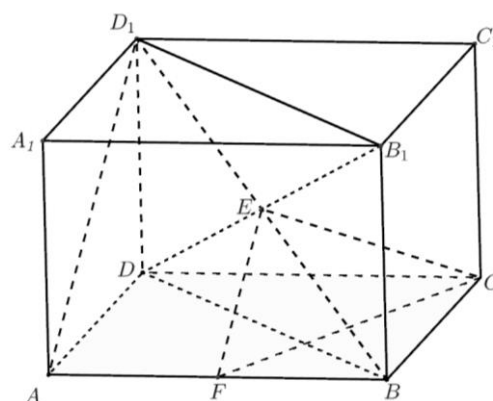
所以 E 为 BD_1 的中点,

在 $\triangle ABD_1$ 中, 因为 E , F 分别为 BD_1 和 AB 的中点,

所以 $EF \parallel AD_1$.

因为 $EF \not\subset$ 平面 ADD_1A_1 , $AD_1 \subset$ 平面 ADD_1A_1 ,

所以 $EF \parallel$ 平面 ADD_1A_16 分



(II) 选条件①: $CE \perp B_1D$.

(i) 连接 B_1C .

因为长方体中 $AA_1 = AD = 2$, 所以 $B_1C = 2\sqrt{2}$.

在 $\triangle CBD_1$ 中, 因为 E 为 B_1D 的中点, $CE \perp B_1D$,

所以 $CD = B_1C = 2\sqrt{2}$.

如图建立空间直角坐标系 $D-xyz$, 因为长方体中 $A_1A = AD = 2$, $CD = 2\sqrt{2}$,

则 $D(0,0,0)$, $A(2,0,0)$, $C(0,2\sqrt{2},0)$, $B(2,2\sqrt{2},0)$, $F(2,\sqrt{2},0)$, $B_1(2,2\sqrt{2},2)$, $E(1,\sqrt{2},1)$.

所以 $\overrightarrow{CE} = (1, -\sqrt{2}, 1)$, $\overrightarrow{CF} = (2, -\sqrt{2}, 0)$, $\overrightarrow{CB} = (2, 0, 0)$.

设平面 CEF 的法向量为 $\mathbf{m} = (x_1, y_1, z_1)$,

$$\text{则} \begin{cases} \mathbf{m} \cdot \overrightarrow{CE} = 0, \\ \mathbf{m} \cdot \overrightarrow{CF} = 0, \end{cases} \text{即} \begin{cases} x_1 - \sqrt{2}y_1 + z_1 = 0, \\ 2x_1 - \sqrt{2}y_1 = 0. \end{cases}$$

令 $x_1 = 1$, 则 $y_1 = \sqrt{2}$, $z_1 = 1$, 可得

$$\mathbf{m} = (1, \sqrt{2}, 1).$$

设平面 BCE 的法向量为 $\mathbf{n} = (x_2, y_2, z_2)$,

$$\text{则} \begin{cases} \mathbf{n} \cdot \overrightarrow{CE} = 0, \\ \mathbf{n} \cdot \overrightarrow{CB} = 0, \end{cases} \text{即} \begin{cases} x_2 - \sqrt{2}y_2 + z_2 = 0, \\ 2x_2 = 0. \end{cases}$$

令 $y_2 = 1$, 则 $x_2 = 0$, $z_2 = \sqrt{2}$, 所以 $\mathbf{n} = (0, 1, \sqrt{2})$.

设平面 CEF 与平面 BCE 的夹角为 θ ,

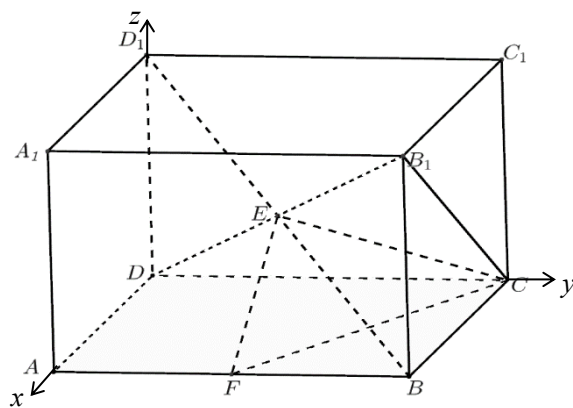
$$\text{则} \cos \theta = |\cos \langle \mathbf{m}, \mathbf{n} \rangle| = \frac{|\mathbf{m} \cdot \mathbf{n}|}{|\mathbf{m}| |\mathbf{n}|} = \frac{\sqrt{6}}{3}.$$

所以平面 CEF 与平面 BCE 的夹角的余弦值为 $\frac{\sqrt{6}}{3}$.

(ii) 因为 $\overrightarrow{AF} = (0, \sqrt{2}, 0)$,

所以点 A 到平面 CEF 的距离为 $d = \frac{|\overrightarrow{AF} \cdot \mathbf{m}|}{|\mathbf{m}|} = 1$.

.....15 分



选条件②: B_1D 与平面 BCC_1B_1 所成角为 $\frac{\pi}{4}$.

连接 B_1C .

因为长方体 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 中, $CD \perp$ 平面 BCC_1B_1 , $B_1C \subset$ 平面 BCC_1B_1 ,

所以 $CD \perp B_1C$.

所以 $\angle DB_1C$ 为直线 B_1D 与平面 BCC_1B_1 所成角, 即 $\angle DB_1C = \frac{\pi}{4}$.

所以 $\triangle DB_1C$ 为等腰直角三角形.

因为长方体中 $AA_1 = AD = 2$, 所以 $B_1C = 2\sqrt{2}$.

所以 $CD = B_1C = 2\sqrt{2}$.

以下同选条件①.

(19) (共 15 分)

解: (I) 当 $a = 0$ 时, $f(x) = -x \ln x$, 定义域为 $(0, +\infty)$.

$$f'(x) = -\ln x - 1,$$

$$\text{令 } f'(x) = 0, \text{ 得 } x = \frac{1}{e},$$

$$\text{当 } x \in (0, \frac{1}{e}) \text{ 时, } f'(x) > 0,$$

$$\text{当 } x \in (\frac{1}{e}, +\infty) \text{ 时, } f'(x) < 0,$$

$$\text{所以 } f(x) \text{ 的单调递增区间为 } (0, \frac{1}{e}). \quad \dots\dots\dots 5 \text{ 分}$$

$$(II) \text{ 令 } h(x) = f'(x) = 2ax - \ln x - 1,$$

$$\text{则 } h'(x) = 2a - \frac{1}{x} = \frac{2ax - 1}{x}.$$

$$\text{当 } a \geq \frac{e}{2} \text{ 时, 令 } h'(x) = 0, \text{ 得 } x = \frac{1}{2a}.$$

$$\text{当 } x \in (0, \frac{1}{2a}) \text{ 时, } h'(x) < 0, h(x) \text{ 单调递减};$$

$$\text{当 } x \in (\frac{1}{2a}, +\infty) \text{ 时, } h'(x) > 0, h(x) \text{ 单调递增};$$

$$\text{所以当 } x = \frac{1}{2a} \text{ 时, } h(x) \text{ 最小值为 } g(a) = h(\frac{1}{2a}) = \ln(2a).$$

$$\text{当 } a \geq \frac{e}{2} \text{ 时, } \ln(2a) \text{ 的最小值为 } 1,$$

$$\text{所以 } g(a) \text{ 的最小值为 } 1. \quad \dots\dots\dots 11 \text{ 分}$$

$$(III) \text{ 由 (II) 知 } f'(x) \text{ 在 } [\frac{1}{4a}, \frac{1}{2a}] \text{ 上单调递减, 在 } [\frac{1}{2a}, \frac{3}{4a}] \text{ 上单调递增,}$$

$$\text{又 } f'(\frac{3}{4a}) = \frac{1}{2} - \ln \frac{3}{4a}, \quad f'(\frac{1}{4a}) = -\frac{1}{2} - \ln \frac{1}{4a},$$

$$\text{所以 } M = (\ln(2a), \frac{1}{2} - \ln \frac{3}{4a}), \quad N = (\ln(2a), -\frac{1}{2} - \ln \frac{1}{4a}),$$

$$(-\frac{1}{2} - \ln \frac{1}{4a}) - (\frac{1}{2} - \ln \frac{3}{4a}) = \ln \frac{3}{4a} - \ln \frac{1}{4a} - 1 = \ln 3 - 1 > 0,$$

$$\text{所以 } M \subsetneq N. \quad \dots\dots\dots 15 \text{ 分}$$

(20) (共 14 分)

$$\text{解: (I) 由题设, 得 } \begin{cases} b=1, \\ \frac{c}{a} = \frac{\sqrt{6}}{3}, \\ a^2 = b^2 + c^2. \end{cases} \quad \text{解得 } a = \sqrt{3}.$$

$$\text{所以椭圆 } E \text{ 的方程为 } \frac{x^2}{3} + y^2 = 1. \quad \dots\dots\dots 5 \text{ 分}$$

$$(II) \text{ 直线 } BC \text{ 的方程为 } y - 1 = k(x + \sqrt{3}).$$

$$\text{由 } \begin{cases} y - 1 = k(x + \sqrt{3}), \\ x^2 + 3y^2 = 3 \end{cases} \quad \text{得 } (3k^2 + 1)x^2 + (6\sqrt{3}k^2 + 6k)x + 9k^2 + 6\sqrt{3}k = 0.$$

$$\text{由 } \Delta = (6\sqrt{3}k^2 + 6k)^2 - 4 \times (3k^2 + 1) \times (9k^2 + 6\sqrt{3}k) > 0, \text{ 得 } k < 0.$$

设 $B(x_1, y_1), C(x_2, y_2)$, 则 $x_1 + x_2 = -\frac{6\sqrt{3}k^2 + 6k}{3k^2 + 1}$, $x_1 x_2 = \frac{9k^2 + 6\sqrt{3}k}{3k^2 + 1}$.

直线 AB 的方程为 $y = \frac{y_1 - 1}{x_1}x + 1$.

令 $y = 0$, 得点 M 的横坐标为 $x_M = -\frac{x_1}{y_1 - 1} = -\frac{x_1}{k(x_1 + \sqrt{3})}$.

同理可得点 N 的横坐标为 $x_N = -\frac{x_2}{y_2 - 1} = -\frac{x_2}{k(x_2 + \sqrt{3})}$.

$$\begin{aligned} x_M + x_N &= -\frac{1}{k} \left(\frac{x_1}{x_1 + \sqrt{3}} + \frac{x_2}{x_2 + \sqrt{3}} \right) \\ &= -\frac{1}{k} \cdot \frac{2x_1 x_2 + \sqrt{3}(x_1 + x_2)}{x_1 x_2 + \sqrt{3}(x_1 + x_2) + 3} \\ &= -\frac{1}{k} \cdot \frac{2\left(\frac{9k^2 + 6\sqrt{3}k}{3k^2 + 1}\right) + \sqrt{3}\left(-\frac{6\sqrt{3}k^2 + 6k}{3k^2 + 1}\right)}{\frac{9k^2 + 6\sqrt{3}k}{3k^2 + 1} + \sqrt{3}\left(-\frac{6\sqrt{3}k^2 + 6k}{3k^2 + 1}\right) + 3} \\ &= -\frac{1}{k} \cdot \frac{6\sqrt{3}k}{3} = -2\sqrt{3}. \end{aligned}$$

因为点 D 坐标为 $(-\sqrt{3}, 0)$, 则点 D 为线段 MN 的中点,

所以 $\frac{|MD|}{|MN|} = \frac{1}{2}$14 分

(21) (共 15 分)

解: (I) 满足条件的数表 A_{22} 为 $\begin{pmatrix} 1 & 4 \\ 2 & 3 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 4 \\ 3 & 2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 2 & 4 \\ 3 & 1 \end{pmatrix}$, 所以 $a_{11} + a_{12}$ 的值分别为 5, 5, 6.5 分

(II) 若当 $a_{11} + a_{12} + \cdots + a_{1n}$ 取最大值时, 存在 $1 \leq j \leq n$, 使得 $a_{2j} = 2n$.

由数表 A_{2n} 具有性质 **P** 可得 j 为奇数,

不妨设此时数表为 $A_{2n} = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ 2n & a_{22} & \cdots & a_{2n} \end{pmatrix}$.

①若存在 a_{1k} (k 为偶数, $1 \leq k \leq n$), 使得 $a_{1k} > a_{11}$, 交换 a_{1k} 和 $2n$ 的位置, 所得到的新数表也具有性质 **P**,

调整后数表第一行和大于原数表第一行和, 与题设矛盾, 所以存在 $1 \leq i \leq n$, 使得 $a_{1i} = 2n$.

②若对任意的 a_{1k} (k 为偶数, $1 \leq k \leq n$), 都有 $a_{1k} < a_{11}$, 交换 a_{12} 和 a_{11} 的位置, 所得到的新数表也具有性质 **P**, 此时转化为①的情况.

综上所述, 存在正整数 k ($1 \leq k \leq n$), 使得 $a_{1k} = 2n$10 分

(III) 当 n 为偶数时, 令 $n = 2k$, 对任意具有性质 **P** 数表 $A_{2n} = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \end{pmatrix}$,

一方面, $(a_{12} - a_{22}) + (a_{14} - a_{24}) + \cdots + (a_{1,2k} - a_{2,2k}) \leq (4k - 1) + (4k - 3) + \cdots + (2k + 1)$,

因此 $(a_{12} + a_{14} + \cdots + a_{1,2k}) \leq (a_{22} + a_{24} + \cdots + a_{2,2k}) + 3k^2$. ①

另一方面, $a_{2i} - a_{1i} \geq 1$ ($i = 1, 3, 5, \cdots, n - 1$),

因此 $(a_{11} + a_{13} + \cdots + a_{1,2k-1}) \leq (a_{21} + a_{23} + \cdots + a_{2,2k-1}) - k$. ②

记 $S_1 = a_{11} + a_{12} + \cdots + a_{1,2n}$, $S_2 = a_{21} + a_{22} + \cdots + a_{2,2n}$.

由①+②得 $S_1 \leq S_2 + 3k^2 - k$.

又 $S_1 + S_2 = 8k^2 + 2k$, 可得 $S_1 \leq \frac{11k^2 + k}{2}$.

构造数表

$$A_{2n} = \begin{pmatrix} k+1 & 4k & k+3 & 4k-1 & k+5 & 4k-2 & k+7 & 4k-3 & \cdots & 3k+2 & 3k-1 & 3k+1 \\ k+2 & 1 & k+4 & 2 & k+6 & 3 & k+8 & 4 & \cdots & k-1 & 3k & k \end{pmatrix}$$

可知数表 A_{2n} 具有性质 **P**, 且 $S_1 = \frac{11k^2 + k}{2} = \frac{11n^2 + 2n}{8}$.

综上所述, 当 n 为偶数时, $a_{11} + a_{12} + \cdots + a_{1n}$ 的最大值为 $\frac{11n^2 + 2n}{8}$15 分